ENTREGA FINAL · DATA SCIENCE II

¿Quién está por irse?

Cómo anticipar el abandono de estudiantes de Platzi con Machine Learning



Kevin Larguia · Noviembre 2026

Retener cuesta menos que conseguir alumnos

Cada cancelación es ingreso recurrente que se pierde.

Hoy nos enteramos cuando el estudiante ya se fue. **El objetivo: detectarlo antes, mientras todavía se puede hacer algo.**

1

Retención

Recibe una lista de estudiantes ordenada por riesgo para contactar primero.

2

Marketing y Producto

Entiende qué comportamientos anticipan el abandono y diseña acciones preventivas.

3

Dirección

Dimensiona cuántos estudiantes están en riesgo y cuántos se podrían recuperar.

Tres fuentes de datos, una vista por estudiante

4.891

estudiantes

Perfil, plan, pagos y uso de la plataforma · 58 columnas

83

cursos

Escuela, dificultad, popularidad y rating · 8 columnas

44.864

interacciones

Progreso, si terminó el curso, calificación y fechas · 7 columnas

Resultado: 1 fila por estudiante con 69 variables (47 numéricas, 9 de categoría) — incluye 7 señales nuevas creadas por nosotros, como "días sin abrir un curso".

Datos faltantes: 5% no respondió la encuesta de satisfacción y 56% de los cursos no fue calificado. Se completaron con el valor típico.

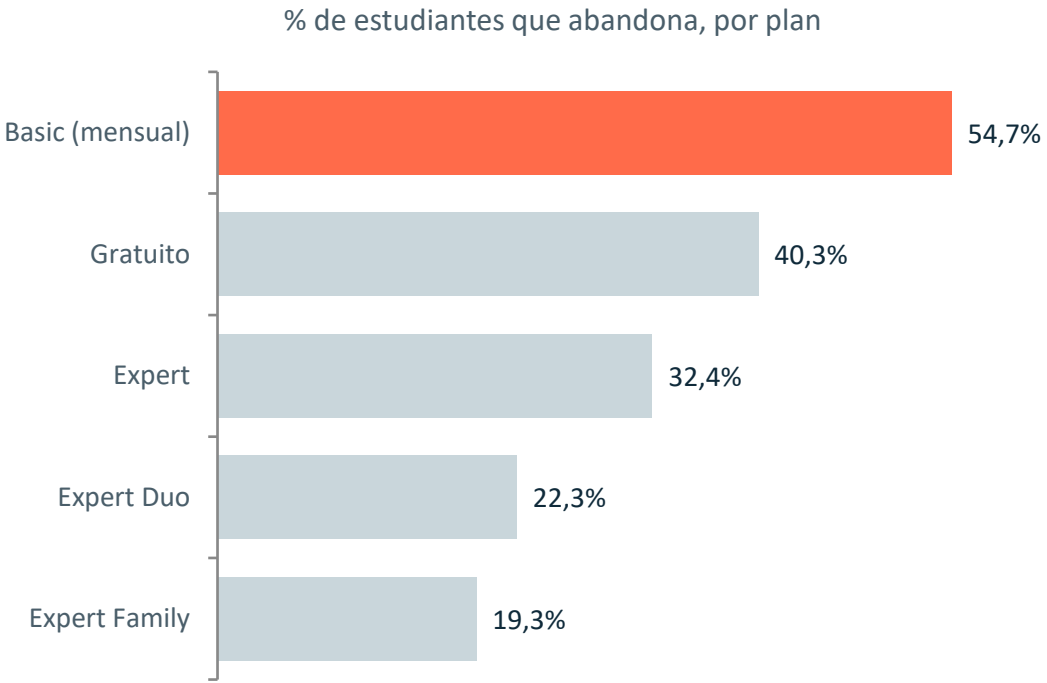
Tres preguntas guían el análisis

1. ¿Podemos anticipar qué estudiante va a abandonar?

2. ¿Qué señales pesan más en el abandono?

3. Si solo podemos contactar a algunos, ¿a quién priorizamos?

El plan mensual tiene casi 3 veces más abandono

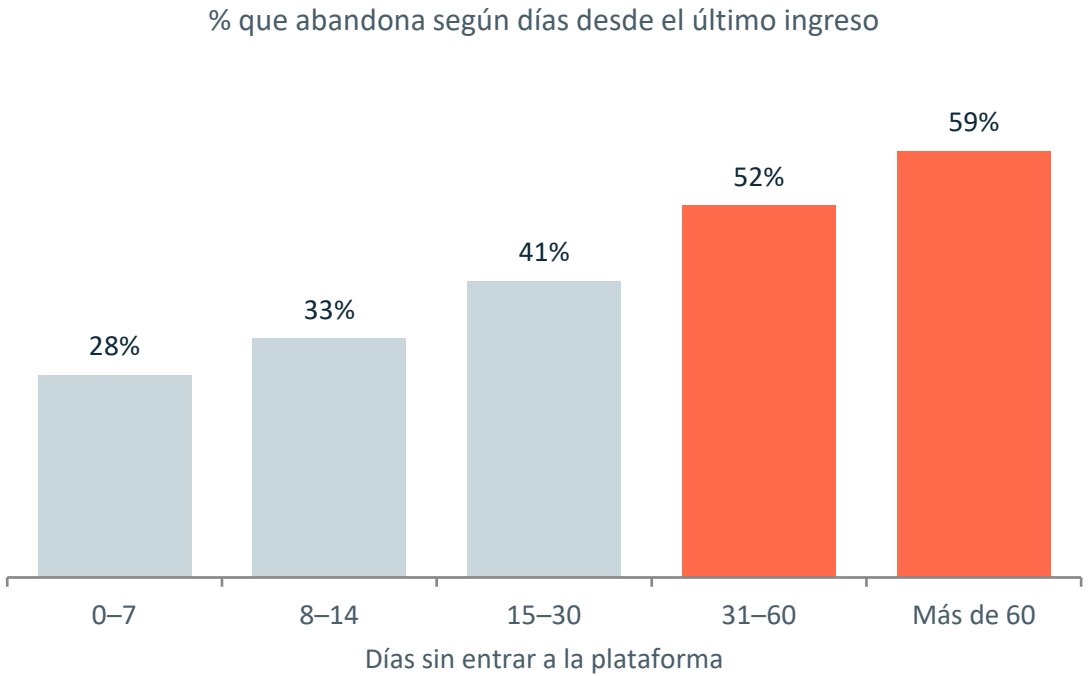


54,7%

abandona en el plan Basic, que se paga mes a mes

Quien paga mensual decide "me quedo o me voy" todos los meses. Quien paga el año ya está comprometido.

Más días sin entrar, más probabilidad de irse



+1 mes

sin entrar: más de la mitad de los estudiantes abandona

La inactividad es la señal de alerta más fuerte, y además es la que se puede medir todos los días.

Cómo construimos el modelo de predicción

1

Unimos los datos

3 fuentes en una fila por estudiante

2

Creamos señales nuevas

Ej.: días sin abrir un curso, antigüedad, tendencia de uso

3

Probamos 4 modelos

Cada uno ajustado automáticamente probando decenas de configuraciones

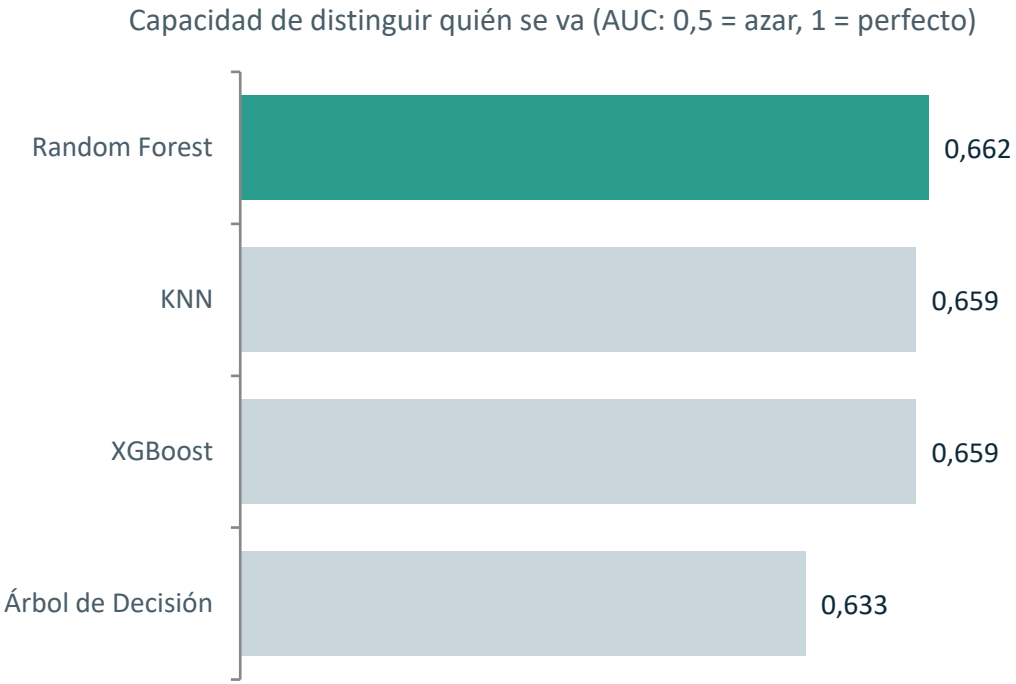
4

Elegimos el mejor

Medido con estudiantes que el modelo nunca vio

Para que el resultado sea confiable: cada modelo se evaluó 5 veces con distintas partes de los datos, y al final una única vez con un 20% de estudiantes reservado desde el principio.

Random Forest fue el modelo más confiable



0,66

de calidad, y se sostuvo con estudiantes nuevos (0,655)

Supera a los modelos de la entrega anterior (0,63). No da certezas, pero ordena bien quién tiene más riesgo.

Bien ajustado, detecta 8 de cada 10 que se van

Configuración estándar

26%

de los que abandonan son detectados



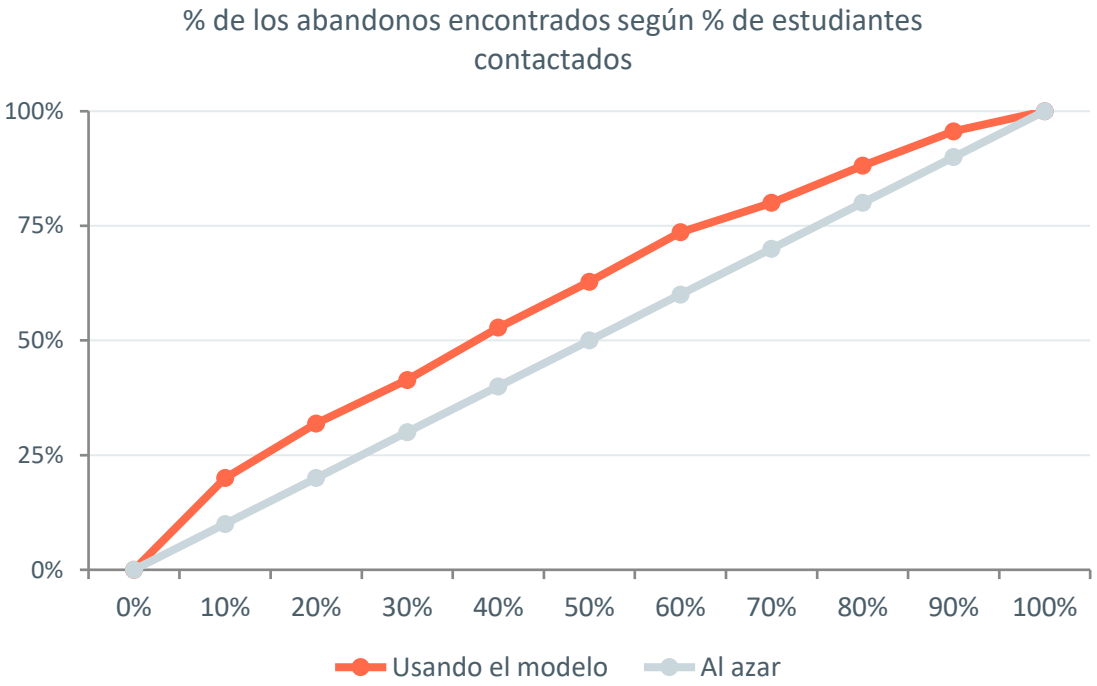
Ajustado para retención

78%

de los que abandonan son detectados

El costo: de cada 10 alertas, unas 6 son estudiantes que igual se iban a quedar. Para un contacto barato (mail, aviso, cupón) conviene: perder a un estudiante cuesta más que escribirle de más.

El 10% más riesgoso concentra el doble de bajas



2x

El 10% de mayor riesgo concentra el 20% de los abandonos

Con el 40% de mayor riesgo se llega al 53% de todos los abandonos.

Respuestas a las tres preguntas

1

¿Se puede anticipar?

Sí, en forma moderada. El modelo no da certezas caso por caso, pero ordena muy bien a quién mirar primero.

2

¿Qué pesa más?

Días sin entrar o sin abrir un curso, plan Basic / pago mensual, poca participación en la comunidad y poco uso.

3

¿A quién priorizar?

Al 10–40% de mayor riesgo según el modelo: ahí se concentran entre el 20% y el 53% de los abandonos.

RECOMENDACIONES

Qué hacer con estos resultados

1

Alerta a las 2 semanas

Contactar automáticamente a quien pasa 2 semanas sin entrar o sin avanzar un curso.

2

Pasar a plan anual

Ofrecer el cambio a plan anual a quienes pagan mes a mes en el plan Basic.

3

Cuidar el pago

Ante el primer pago fallido, avisar y ofrecer otro medio de pago.

Próximos pasos: sumar datos que hoy faltan (motivo de cancelación, contactos con soporte) y medir el impacto real con una prueba: contactar a una parte de los estudiantes en riesgo y comparar contra un grupo que no se contactó.